GIẢI QUIZ LỚP CÔ HƯỜNG

Bảng số liệu sau thống kê kết quả xếp loại (A, B hoặc C) môn toán của tất cả học sinh khối 10 ở một trường phổ thông.

	A	B	C	Tổng
Nam	12	13	7	32
Nữ	3	16	6	25
Tổng	15	29	13	57

Giả sử rằng người ta chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số các các học sinh được khảo sát.

1. Tính xác suất để học sinh này là nam.

Đáp án:

2. Nếu học sinh được chọn là nam, tính xác suất để học sinh này đạt xếp loại C hoặc B.

Đáp án:

TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

1.Xác xuất học sinh này là nam: C_{32}^{1}/C_{57}^{1}

2.Xác suất học sinh nam đặt loại B hoặc C là: $\frac{C_{13+7}^{1}}{C_{32}^{1}}$

Tỷ lệ bệnh B tại một địa phương bằng 1%. Dùng một phản ứng giúp chẩn đoán, nếu người bị bệnh thì phản ứng dương tính 84%; nếu người không bị bệnh thì phản ứng dương tính 5%. Giả sử một người trong địa phương này được chọn ngẫu nhiên để khảo sát.

1. Tính xác suất để người này dương tính với phản ứng.

Đáp án: .

2. Tính xác suất để người được chọn thực sự mắc bệnh B nếu kết quả của phản ứng là dương tính.

Đáp án: .

2. Tính xác suất chuẩn đoán đúng của phản ứng.

Đáp án: .

1.11đ

Giả sử rằng một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử họ có 4 loại máy: N, M, H và D tương ứng với tỷ lệ 0.8, 0.07, 0.03, và 0.1. Họ cũng thống kê được rằng tỷ lệ sản phẩm lỗi tương ứng với các loại máy như sau: 0.04, 0.5, 0.2, và 0.26.

1. Tính xác suất để một sản phẩm được lựa chọn ngẫu nhiên là sản phẩm lỗi.

Đáp án:

2. Giả sử một sản phẩm được chọn ngẫu nhiên từ những sản phẩm lỗi, thì loại máy nào có khả năng cao nhất đã tạo ra sản phẩm lỗi này? (Viết câu trả lời dưới dạng ký tự, nếu có nhiều hơn một đáp án thì chọn đáp án đầu tiên theo thứ tự N, M, H và D.)

Đáp án:

1. Dạng toán về công thức xác suất đầy đủ

F: Biến cố sản phẩm lỗi

$$P(F) = P(N).P\left(\frac{F}{N}\right) + P(M).P\left(\frac{F}{M}\right) + P(H).P\left(\frac{F}{H}\right) + P(D).P\left(\frac{F}{D}\right)$$

Vậy $P(F) = 0{,}8.0{,}04 + 0{,}07.0{,}5 + 0{,}03.0{,}2 + 0{,}1.0{,}26 = 0{,}099$

2. Tỉ lệ sản phẩm lỗi từng loại

$$\begin{cases} Loại\ N: P(N).P\left(\frac{F}{N}\right) = 0{,}032 \\ Loại\ M: P(M).P\left(\frac{F}{M}\right) = 0{,}035 \\ Loại\ H: P(H).P\left(\frac{F}{H}\right) = 0{,}015 \\ Loại\ D: P(D).P\left(\frac{F}{D}\right) = 0{,}026 \end{cases}$$

→Vậy loại M là có khả năng cao nhất

Một trường phổ thông tổ chức một khoá học ngoại khoá và người ta khảo sát được rằng: có 85% học sinh chọn học môn toán, 46% học sinh chọn học môn tiếng anh, và có 37% học sinh chọn học cả hai môn này. Giả sử một học sinh được chọn ngẫu nhiên để khảo sát,

1. Tìm xác suất để học sinh được chọn đã tham gia học một trong hai lớp toán hoặc tiếng anh.

Đáp án:

2. Tìm xác suất để sinh viên được chọn đã không tham gia cả hai lớp này.

Đáp án:

1.Đặt:

- $A: Biến\ cố\ học\ \text{sinh}\ học\ lớp\ Toán$
- $B: Biến\ cố\ học\ \text{sinh}\ học\ lớp\ Anh$

Ta có xác suất học sinh học 1 trong 2 môn toán, anh:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 86\% + 46\% - 37\% = 95\%$$

2.Xác suất để học sinh không tham gia cả 2 lớp

$$P(\overline{A+B}) = 1 - P(A+B) = 5\%$$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA